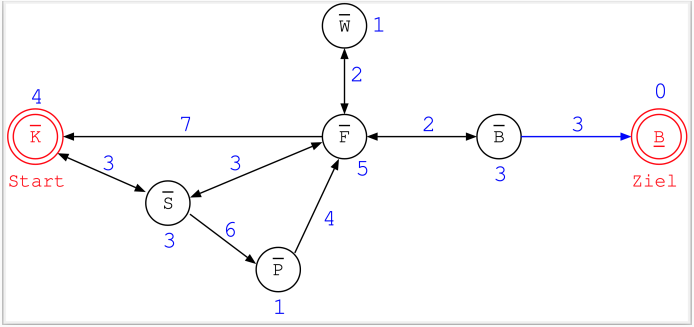
# Suche mit A*

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Hole das Buch




**Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion**:

**Gesamtkosten**: $f(n) = g(n) + h(n)$

# A*-Suche

- Kombination aus Branch-and-Bound und Best-First-Suche

- Kostenfunktion: $f(n) = g(n) + h(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)

- Voraussetzung:
  1. Alle Aktionen haben positive Kosten ($g(n) \geq \epsilon$)
  2. Heuristik $h(n)$ muss *zulässig/konsistent* sein

Tafelbeispiel A* (Graph-Search, nur Anfang/Schreibweise)

# A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Tree-Search)

**Tree-Search-Variante**: Die Heuristik muss **zulässig** sein:

- Seien $h^\star(n)$ die tatsächlichen optimalen Restkosten von einem Knoten $n$ zum nächsten Ziel.
- Dann muss für jeden beliebigen Knoten $n$ gelten:

$$h(n) \leq h^\star(n)$$

- Außerdem muss gelten:
  - $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten $n$
  - $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten $n$

=> Beispiel: Luftlinie als Abschätzung

# A* ist optimal

A* (Tree-Search-Variante) mit zulässiger Heuristik ist optimal.

Beweis siehe Übungsblatt “Blatt 01” :-)

# Einfache Verbesserungen A* (Tree-Search)

- Dynamische Programmierung: Behalte von mehreren Pfaden zum gleichen Knoten nur den günstigsten in der Queue
- Pfade, deren Endknoten bereits früher im Pfad vorkommt (Schleifen), werden in Schritt 2 nicht in die Queue aufgenommen
- Übergang zur Graph-Search-Variante und Markierung von Knoten

  => Achtung: Dann schärfere Anforderungen an Heuristik (Konsistenz)

# A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Graph-Search)

**Graph-Search-Variante**: Die Heuristik muss **konsistent** sein:

Für jeden Knoten $n$ und jeden durch eine Aktion $a$ erreichten Nachfolger $m$ gilt:

$$h(n) \leq c(n, a, m) + h(m)$$

mit $c(n, a, m)$ Schrittkosten für den Weg von $n$ nach $m$ mit Aktion $a$.

Außerdem muss gelten:

- $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten $n$
- $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten $n$

=> Eine konsistente Heuristik ist gleichzeitig zulässig.

# Eigenschaften Branch-and-Bound, Best-First, A*

| | **Branch-and-Bound** | **Best-First** | **A*** |
|---|---|---|---|
| Kosten | $f(n) = g(n)$ | $f(n) = h(n)$ | $f(n) = g(n) + h(n)$ |
| Vollständigkeit | ja[1] | nein[2] | ja |
| Optimalität | ja | nein | ja |
| Aufwand | exponentiell | exponentiell | exponentiell |
| Bemerkung | Probiert erst alle "kleinen" Pfade | Suchverlauf stark abh. v. Heuristik | Heuristik: zulässig bzw. konsistent |

[1] BnB vollständig: Kosten größer Epsilon (positiv)
[2] gilt für Tree-Search-Variante; vollständig bei Graph-Search und endlichen Problemräumen

# Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - A*: komplette Kostenfunktion $f(n) = g(n) + h(n)$
    $=>$ besondere Anforderungen an die Heuristik!

# LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.